채수학 교재 적중 리포트

2026 영남고 2학년 2학기 중간

미적분Ⅱ · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 여러 가지 미분법)

17	5	1	4	29%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** 3 **4** 5 **6** 7 8 9 10 **11** 12 13 14 **15** 16 17

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한, 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법

2번 수열의 극한 > ∞−∞ 꼴의 극한 (무리식) 3점

학교 시험

$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+an+3}-\sqrt{n^2-bn+1}\right)=2$를 만족시키는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.10 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+an}-bn)=3$ 일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

답 :

💬 √ 꼴 ∞−∞ 극한값으로 미정계수 a+b 구하기 - 분자 유리화

4번 수열의 극한 > 급수와 수열의 극한의 관계 3점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}(3a_n-2)=4$일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{3a_n-1}{a_n+2}$의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.30 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-\frac{3n}{n+2})$가 수렴할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{2a_n+3}{a_n-1}$의 값을 구하시오.

답 :

💬 급수가 수렴 → 일반항의 n의 극한 구한 뒤 식의 극한으로 a

6번 수열의 극한 > x^n을 포함한 극한으로 정의된 함수 3.5점

학교 시험

n이 자연수일 때, 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+1}+2}{3x^n+3}$ $(x>0)$에 대하여 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f(1)+f(2)$의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{5}{6}$ ③ $\dfrac{7}{6}$ ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{11}{6}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.19 · 평가 중단원평가 · 11번

11 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+3x}{x^{2n}+1}$ 일 때, $f(\frac{1}{2})+f(1)+f(2)$ 의 값은?

① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

💬 x^n 극한으로 정의된 f에서 f(1/2)+f(1)+f(2) - 같은 문제

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+2x}{x^{2n}+1}$ 에 대하여 $f(2)+f(\frac{1}{2})+f(1)$ 의 값은?

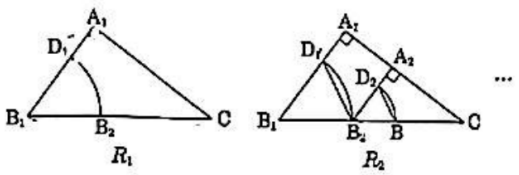
① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

💬 x^n 극한 함수의 세 함숫값의 합

11번 수열의 극한 > 등비급수의 활용 (닮은 도형) 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=6$, $\overline{A_1C}=8$이고 $\angle B_1A_1C=90°$인 삼각형 A_1B_1C가 있다. 선분 A_1B_1을 $1:2$로 내분하는 점을 D_1, 점 B_1이 중심이고 선분 B_1D_1이 반지름인 원이 선분 B_1C와 만나는 점을 B_2라 하자. 삼각형 $D_1B_1B_2$에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 점 B_2를 지나고 직선 B_1A_1에 평행한 직선과 선분 A_1C가 만나는 점을 A_2라 하자. 선분 A_2B_2를 $1:2$로 내분하는 점을 D_2, 점 B_2가 중심이고 선분 B_2D_2가 반지름인 원이 선분 B_2C와 만나는 점을 B_3이라 하자. 삼각형 $D_2B_2B_3$에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 n개의 삼각형의 둘레의 길이의 합을 P_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}P_n$의 값은?

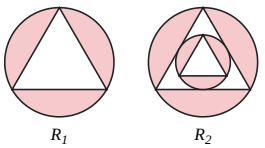


① $20+4\sqrt{5}$ ② $20+5\sqrt{5}$ ③ $22+4\sqrt{5}$
④ $22+5\sqrt{5}$ ⑤ $22+6\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.49 · 킬러 킬러 · 02번

02 그림과 같이 반지름의 길이가 2 인 원에 내접하는 정삼각형을 그리고, 원의 내부이면서 정삼각형의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자. 그림 R_1 의 정삼각형에 내접하는 원을 그리고 이 원에 내접하는 정삼각형을 그린 뒤, 새로 그린 원의 내부이면서 새로 그린 정삼각형의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}S_n$ 의 값은?



① $\frac{16}{3}\pi-4\sqrt{3}$ ② $\frac{16}{3}\pi-3\sqrt{3}$ ③ $4\pi-3\sqrt{3}$
④ $\frac{20}{3}\pi-4\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}\pi-2\sqrt{3}$

💬 그림 R^n 색칠 반복 - 첫 항과 닮음비로 등비급수의 합

15번 미분법 > 역함수의 미분법 4.5점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)=e^x+1$에 대하여 $f(\ln(x^3+x+1))$의 역함수를 $g(x)$라 하자. $g'(a)=\dfrac{1}{28}$이 되도록 하는 실수 a의 값은?

① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.33 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 함수 $f(x)=x^5+x^3+x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g'(3)$ 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 다항함수의 역함수 미분 g′(a)=1/f′(g(a))

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.35 · 평가 중단원평가 · 14번

14 함수 $f(x)=x^3+x-1$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g'(1)$ 의 값은?

① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

💬 x^3+x 꼴 함수의 역함수 미분계수